Prueba técnica para Agora

Caja a 14 días

¿Me alcanza la plata?

Un pronóstico de caja para que la dueña de un negocio sepa, con dos semanas de anticipación, si le alcanza la plata y qué hacer hoy.

Santiago Pachón Díaz



EL PROBLEMA

Sumado a lo bruto, le sobra plata. Día a día, no.

Carmen · Limpia Ya · Barranquilla

- Hoy es **lunes 25 de mayo**
- Vende a crédito a tiendas y hoteles
- Registra en Necta **1 de cada 4** movimientos
- Trabaja donde no hay señal
- El viernes le paga **$4.200.000** al proveedor
- Necta muestra **$1.900.000** en caja y banco y **$5.600.000** por cobrar

Sumado a lo bruto

~~+$7.004.000~~

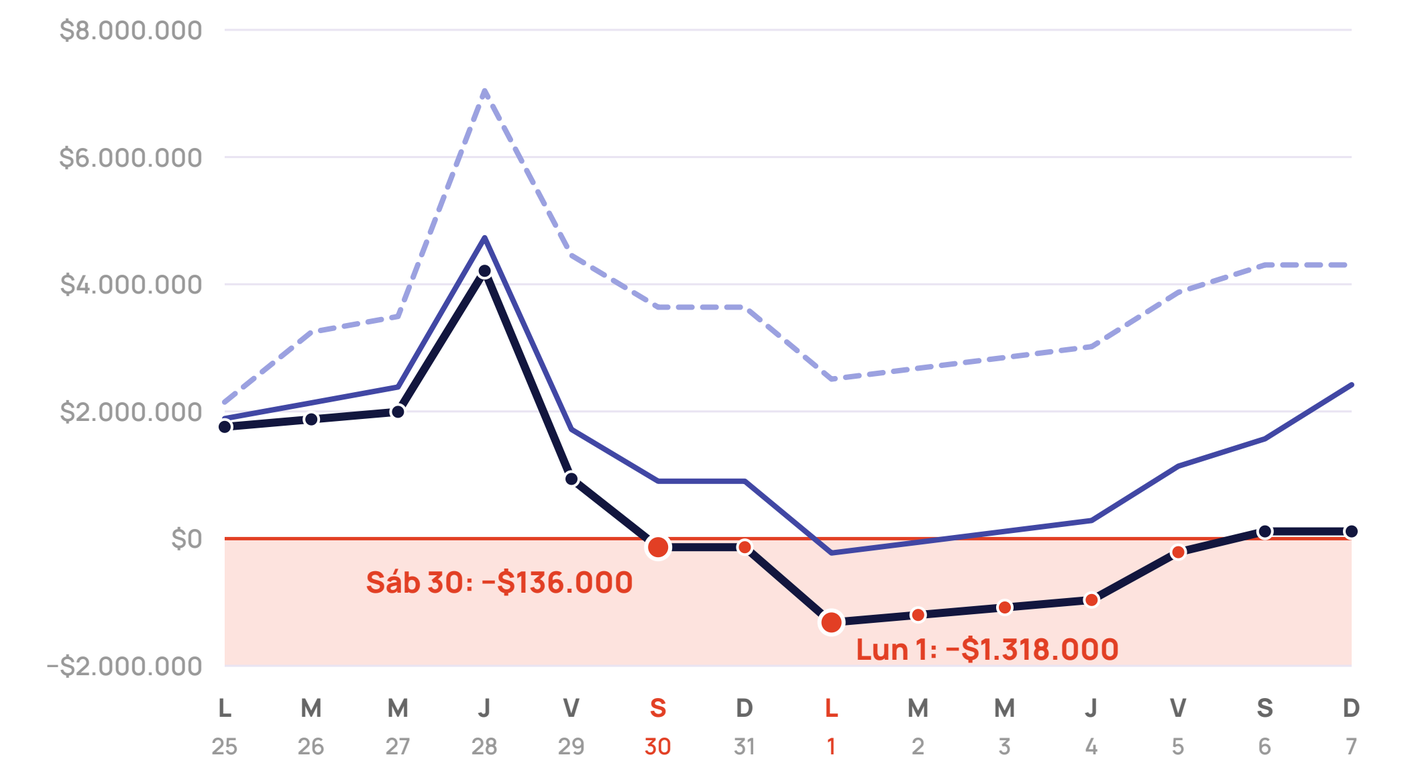
1.900.000 + 5.600.000 + ventas 3.704.000 − 4.200.000

Lo que pasa día a día

Vie 29	Alcanza solo si Hotel Brisas paga el jueves	
Sáb 30	Ayudantes	**−$136.000**
Lun 1	Arriendo	**−$1.318.000**

LA SOLUCIÓN

Un pronóstico día a día, a 14 días, en tres bandas



¿Qué pasa y cuándo?

El sábado 30 faltan **$136.000** para los ayudantes.

¿De qué cobro depende?

El viernes alcanza solo si Hotel Brisas paga el jueves.

¿Qué hago hoy?

Cobrarle a Hotel Brisas, a La Esquina y a Doña Fina.

Funciona sin señal

Cada cifra sale de una regla explicable

Sirve para cualquier tienda

CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADA

Cuatro piezas y un solo motor

App

En la calle, con sol, con una mano y sin señal

Expo SDK 58 · React Native 0.88 · TypeScript · SQLite local con PowerSync · Expo Push

La pantalla, el registro de cobros y pagos fijos, y los avisos. Recalcula aunque no haya señal.

Web

Con calma, desde el computador

React · Vite · Sin datos locales

Las tres bandas en el tiempo y un simulador de «¿qué pasa si este cliente se atrasa?». Lee la API y no guarda nada.

Backend

La fuente de verdad

Node.js · MongoDB Atlas · Redis + BullMQ · PowerSync Service

Pronóstico oficial ya calculado por tienda, cobros sin duplicados, trabajos nocturnos y avisos por push, WhatsApp y correo.

LIBRERÍA TRANSVERSAL

`@necta/cashflow-engine`

TypeScript puro · Sin dependencias · Sin red ni base de datos · El mismo código en los tres

EL MOTOR POR DENTRO

`buildForecast(tienda, fecha)` → 14 días, en 9 pasos

1 Punto de partida

Si el saldo guardado y el de los movimientos no coinciden, la banda segura arranca en el menor.

2 Cobros por cliente

Un perfil por historial da una probabilidad y una fecha distinta en cada banda.

3 Ritmo de ventas

Ventas de contado por día de la semana, con días cerrados y quincena.

4 Salidas

Proveedores y pagos fijos, en su fecha.

5 Simulación día a día

Banda por banda: marca el primer hueco y el peor.

6 Dependencias y muro

Qué cobro sostiene cada día y los 4 días seguidos con más salidas.

7 Certeza

Un puntaje con sus razones.

8 Acciones

Ordenadas por cuánto tapan el hueco, su probabilidad y su urgencia.

9 Veredicto

Una frase sin jerga.

Paso 2 · Perfil del cliente

PERFIL	CUÁNDO	¿PLATA SEGURA?
Confiable	3 ventas o más y paga a tiempo el 75 % o más	Si paga a tiempo el 80 % o más, en su fecha más tardía
Irregular	3 ventas o más y paga a tiempo menos del 75 %	Solo si la probabilidad llega a 0,8
Historial corto	Menos de 3 ventas	No
Vencida	Ya pasó su fecha	No

Una factura entra entera o no entra
Nunca se reparte un monto por probabilidad.

Determinista: misma entrada, misma salida · unas 1.500 líneas de TypeScript · todos los parámetros en un archivo de reglas con versión `2026.05.r2`

LA TÉCNICA

Reglas deterministas sobre cómo paga cada cliente

1 · Perfil por cliente → 2 · probabilidad y fecha por banda

Con sus ventas a crédito, su porcentaje de pagos a tiempo y su atraso medio

PERFIL	PROBABILIDAD DE COBRO	PLATA SEGURA	PROBABLE	FAVORABLE
Confiable 3 ventas o más · a tiempo ≥ 75 %	Su % a tiempo (tope 0,95)	Vence + atraso típico	Vence + parte del atraso	Vence
Irregular 3 ventas o más · a tiempo < 75 %	Su % a tiempo + la mitad del resto, si su fecha típica cae en los 14 días	Solo si p ≥ 0,8	Si p ≥ 0,5	Vence
Historial corto menos de 3 ventas	0,5 · con la señal de otras tiendas si hay 3 comercios o más	No	Vence + atraso	Vence
Vencida dentro / más de lo habitual	0,6 / 0,25	No	Solo dentro de lo habitual: vence + atraso típico	Hoy + 3

Entra en **plata segura** con p ≥ 0,8 en su fecha más tardía · en **probable** con p ≥ 0,5 en su fecha esperada · en **favorable** todo en su vencimiento. Una factura entra entera o no entra.

3 · Simulación día a día, por banda

```
saldo = anterior + ventas − gastos + cobros − pagos
```

Ventas por día de la semana: la segura cuenta el 80 % y sin quincena; probable y favorable, +30 % en quincena. Marca el primer hueco y el peor. Las dependencias salen quitando cada cobro, uno a uno.

4 · Certeza y acciones, explicadas

```
certeza = 1 − Σ penalizaciones
```

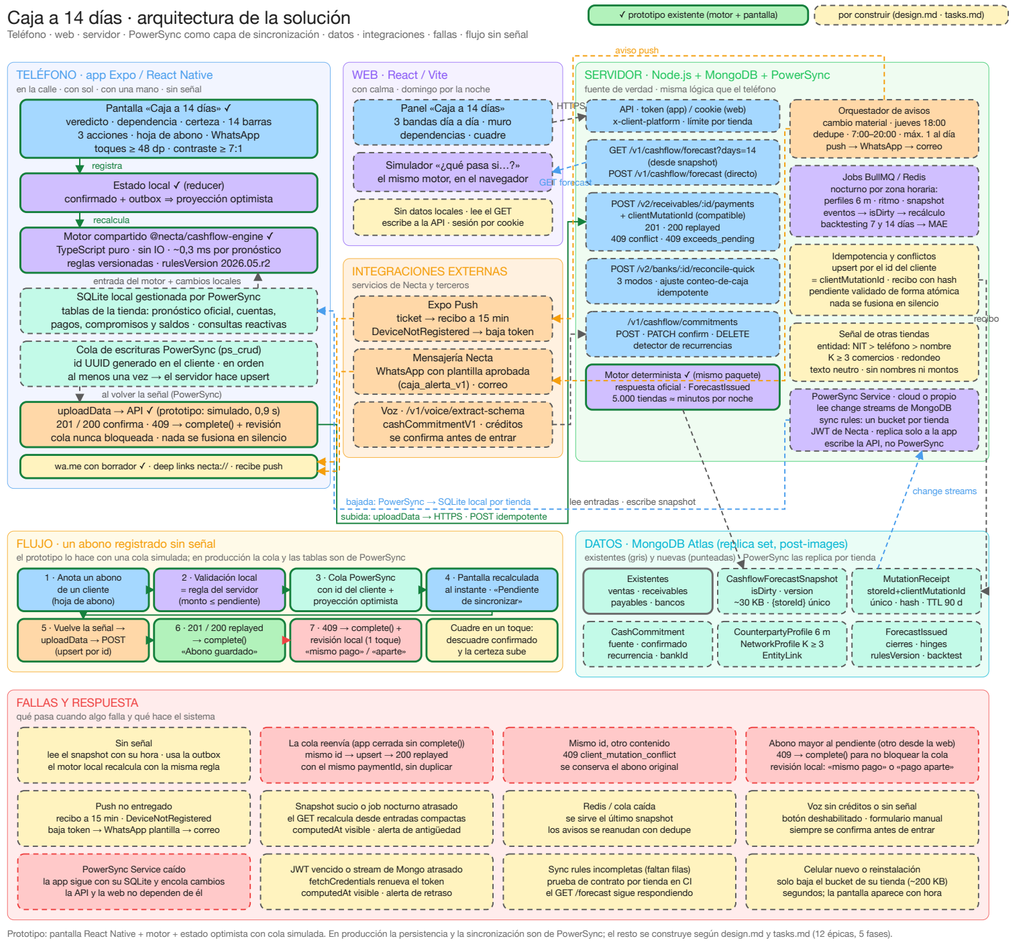
Registro parcial (1 − registro) × 0,5 · descuadre hasta 0,3 · clientes nuevos · pagos fijos sin confirmar.

```
acción = cubre hueco × probabilidad × urgencia + 0,1 × amplitud
```

Determinista · parámetros versionados 2026.05.r2 · 0,27 ms

Descartado: ARIMA / Prophet (26 semanas con el 25 % registrado: sobreajusta y no se explica en una tarjeta) y un modelo de lenguaje para cifras (no hace aritmética fiable ni corre sin señal). Entrarían después, con miles de tiendas, si le ganan a las reglas en el backtesting.

Qué corre en el teléfono, en la web y en el servidor



Verde continuo
existe en el prototipo

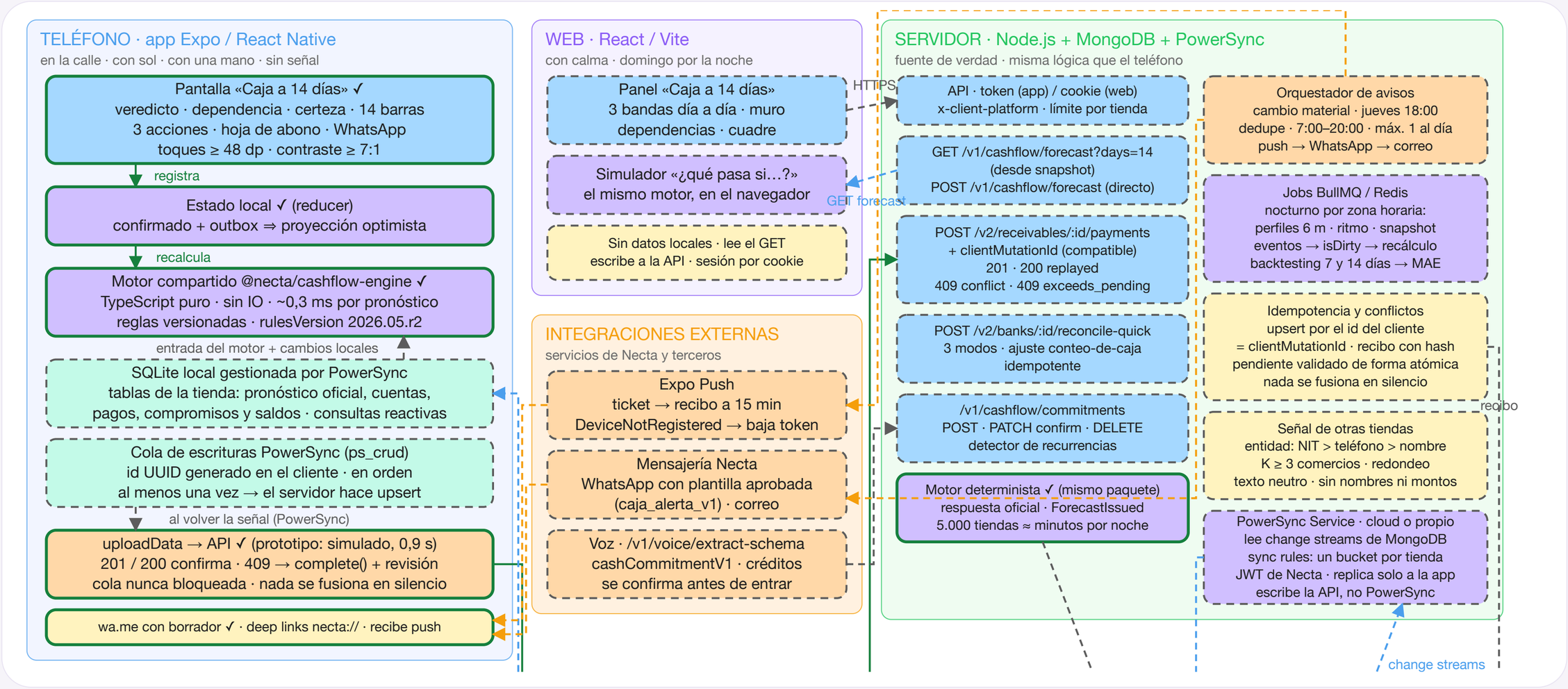
Punteado
falta por construir

Zonas

- Teléfono
- Web
- Servidor
- Datos
- Integraciones
- Flujo sin señal
- Fallas

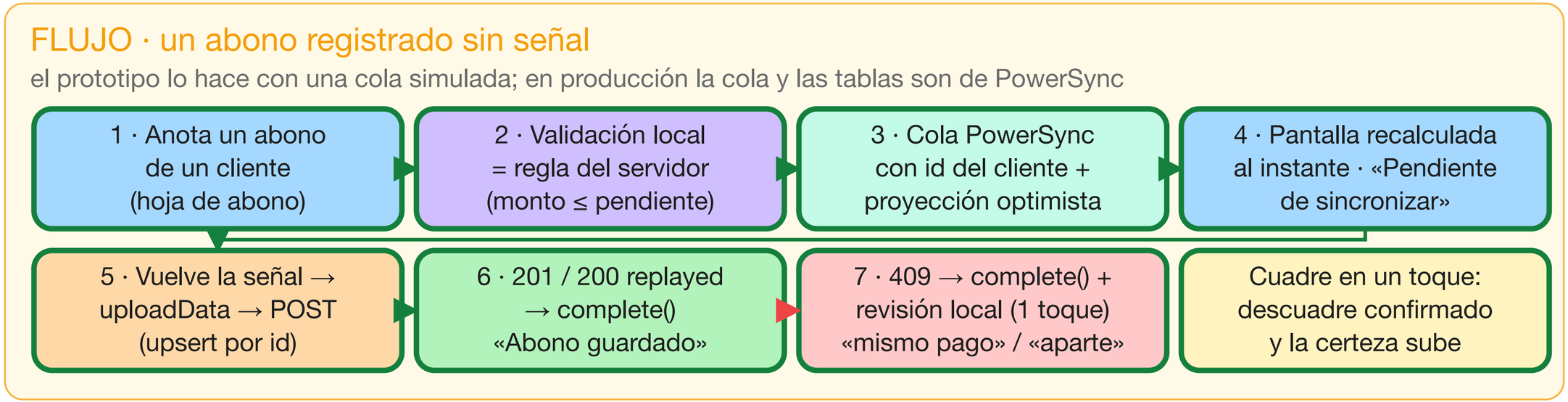
EL DIAGRAMA DE ARQUITECTURA

Teléfono, web, integraciones y servidor



EL DIAGRAMA DE ARQUITECTURA

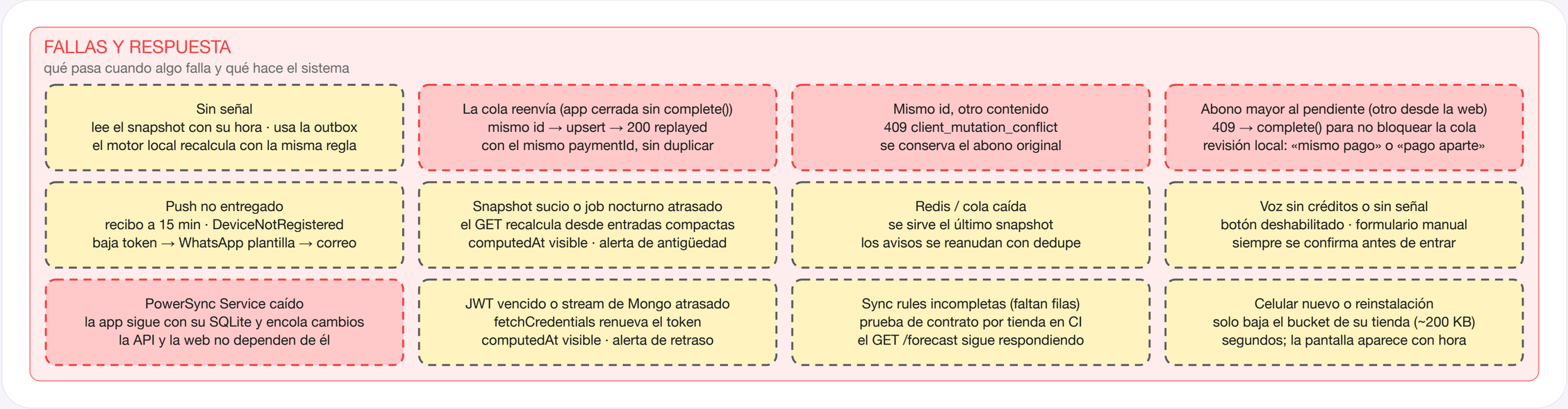
El flujo central: un abono sin señal



De vuelta: MongoDB → PowerSync Service → base local del teléfono

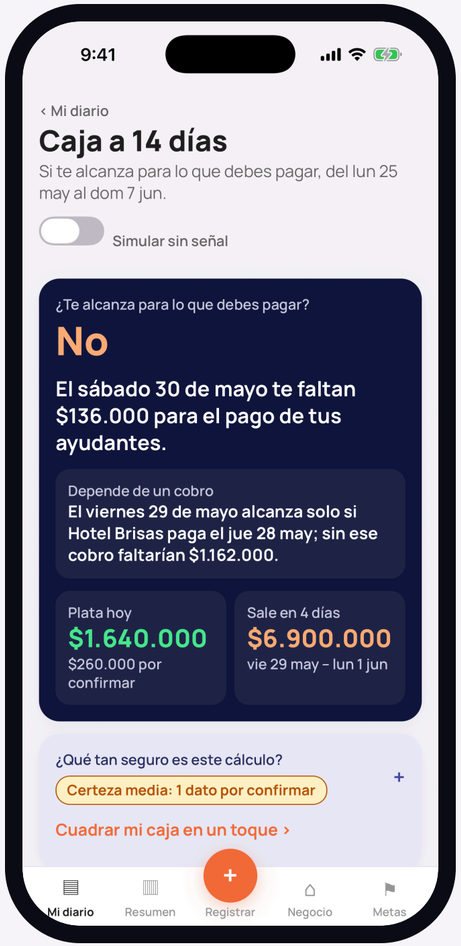
Nada se fusiona en silencio

Doce fallas, cada una con su respuesta



LA PANTALLA

La identidad de Necta, hecha para la calle



Azul marino
#12163E
Tarjeta principal

Verde
#49E68C
Cifras que alcanzan

Naranja claro
#FCAD75
Cifras que faltan

Naranja
#F26938
Acción principal

Lavanda
#EAEAF6
Información

Tipografía

Manrope

Regular · **Bold** · **ExtraBold**

Contraste de las cifras · verificado en pruebas

10,7:1
verde sobre azul marino

9,4:1
naranja claro sobre azul marino

17,4:1
blanco sobre azul marino

7:1 o más
en todas las cifras, para leerse al sol

Una columna
el titular primero

48 puntos o más
en cada botón, al alcance del pulgar

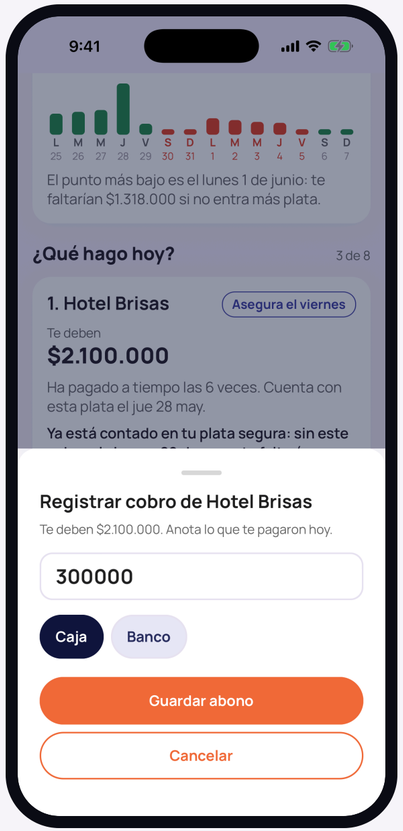
Colores y letra tomados del sistema de diseño público de Necta y de su app.

LA PANTALLA EN VIVO

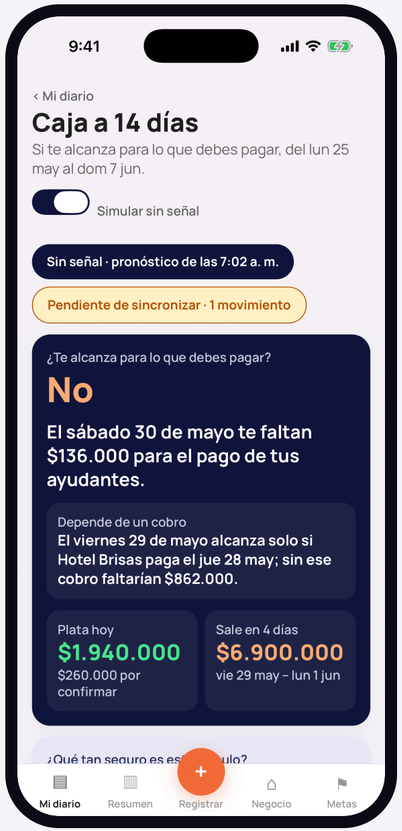
Sin señal, se recalcula en el acto



1 Sin señal: el pronóstico con su hora



2 Registra $300.000 de Hotel Brisas



3 Pendiente de sincronizar; el viernes ya depende de $862.000



4 Vuelve la señal: «Abono guardado»

Velocidad del motor

0,27 ms
por pronóstico, caso de Carmen a 14 días

2,7 ms
con 200 cuentas por cobrar a 60 días

50 ms
presupuesto en un Android de gama baja

Medido en un Apple M4 Pro con Node 24. No se midió en un teléfono.

66 pruebas en verde

TIEMPO

Cuánto tiempo y en qué

Entender el caso	**30 min**
Motor y pantalla	**40 min**
Diagrama	**40 min**
Revisar lo que propuso la IA	**30 min**
Total	**2 h 20 min**

La prueba sugería **2 horas**; fueron **2 h 20 min**.

Dónde profundicé

En las especificaciones, el cálculo y el trabajo sin señal.

CÓMO USÉ LA IA

Dos prompts clave y algo que corregí

Prompt 1 · La solución y su arquitectura

Con el PDF del caso adjunto

- Actúa como arquitecto de Necta
- El PDF es la única fuente de verdad
- Cambio OpenSpec completo
- Cada número sale de una regla versionada
- Cero jerga contable
- Campos reales de la API
- Qué calcula el teléfono, la web y el servidor
- Sincronizar sin duplicar abonos
- Cada decisión con su alternativa descartada
- Escenarios WHEN / THEN

Prompt 2 · El diagrama a detalle y cómo entregarlo

A partir del design.md

- Excalidraw
- Zonas: teléfono · web · servidor · datos · integraciones
- El flujo de un abono sin señal, paso a paso
- 12 fallas con su respuesta
- Verde = existe · punteado = por construir
- Generado por script: nada se desalinea
- Ningún texto desborda su caja
- .excalidraw + .svg + .png + README

LA IA PROPUSO

- ✕ **Un endpoint de backend** como implementación parcial
- ✕ **Sincronización hecha a mano**: cola, reintentos y conflictos propios

↓

LO QUE DECIDÍ

- ✓ **Diagrama de arquitectura**: el diseño del backend no queda de lado
- ✓ **Pantalla en React Native**: muestra mi capacidad
- ✓ **PowerSync** como capa de sincronización

Mi experiencia está en frontend y mobile

EL SIGUIENTE NIVEL

Llevarlo más lejos, pensando en la meta

LA META DEL CASO

Que la dueña vea con al menos una semana de anticipación si su caja va a cubrir lo que debe, y que sepa qué hacer.

1

Medir contra la meta

Con qué anticipación vimos cada hueco real, si los avisos terminan en cobros, y calibrar las probabilidades con el backtesting.

2

Cerrar el ciclo

Que pedir plazo al proveedor sea una propuesta con seguimiento dentro de Necta.

3

Más registro con menos esfuerzo

Voz y fotos de facturas: cada punto de registro sube la certeza.

UN CAMBIO DE OPINIÓN TÉCNICO

Landing pages: de Angular a Svelte

QUÉ PASÓ

Angular

Landing pages para eventos, en una empresa de marketing. Antes de la IA.

QUÉ ME HIZO CAMBIAR

Angular → Svelte

Las pedían más livianas y más rápidas.

- Velocidad
- Ligereza
- No es tan difícil de aprender

CÓMO LO MANEJÉ CON MI EQUIPO

1 h al día

Preguntas, dudas y mini clases de Svelte que yo dictaba, para que su curva de aprendizaje fuera menos compleja.

Prueba técnica para Agora

Gracias

Una pantalla que Carmen puede leer en la calle, que le dice de qué cobro depende el viernes, funciona sin señal y no le muestra un espejismo, y un plan completo para que el equipo la construya.

Santiago Pachón Díaz

